

Databaser, Modellering och Implementering, 6/7.5 hp

Laboration 3: Anomalier, Funktionella beroenden och Normalisering

Mål:

Efter genomförd laboration ska du kunna:

- Identifiera funktionella beroenden.
- Identifiera redundans och olika typer av avvikelser (anomalier).
- Normalisera en databas upp till tredje normalformen.
- Motivera genomförda normaliseringssteg.

Förberedelse:

Innan du börjar med laborationen ska du ha läst och förstått föreläsningsanteckningarna samt motsvarande kapitel (12) om normalisering i kurslitteraturen. Det är inte alltid möjligt att enbart utifrån ett ER-diagram kunna normalisera en databas. Därför har du tillgång till koden för databasen för denna laboration. Det är ytterst viktigt att du bekantar dig med databasen och data som finns i olika tabeller genom att skapa den lokalt.

Problembakgrund:

Låt oss säga att du arbetar för en stor restaurangkedja. Det är ett nytt projekt på gång för att analysera och rapportera efterrätternas popularitet inom varje restaurang. Exempel på de frågor som ledningen försöker få svar på är:

- Vilka är de bäst- och sämst sålda tre efterrätter varje månad?
- Vilka är de tre bäst- och sämst sålda efterrätter per region varje månad?
- Vilka är de bäst- och sämst sålda tre efterrätter per restaurang varje månad?

- Vilka är de bäst och sämst sålda efterrätter varje år?
- Verkar restaurangens rekommenderade pålägg (Topping) påverka försäljningen av efterrätter?
- Verkar restaurangens rekommenderade drycker för varje efterrätt påverka försäljningen av efterrätter?
- Påverkas försäljningen efterrätter beroende på båsplats eller båstyp?

Nåväl, lösningen blev databasmodellen som Bild1 nedan visar och nu är det upp till dig att bestämma:

Är den här designen OK enligt de tre första normalformerna? Finns det modelleringsproblem? Vilka förändringar är nödvändiga?

Uppgift:

Undersök varje tabell genom att skapa databasen i din lokala DBMS och identifiera och eliminera avvikelser som tydligt skapar problem för kunden eller begränsar databasens flexibilitet. Vid normalisering är det viktigt att tillämpa normalformerna konsekvent och motivera dina val.

Ställ dig frågor som:

- 1) Är alla attribut kopplade till en entitetstyp relevanta för den entitetstypen?
- 2) Finns det attribut som inte bestäms av nyckelattribut uppsättningen?
- 3) Finns det attribut som på något sätt kan uppfattas som flervärda men som visas atomära?
- 4) Är val av nyckelattribut uppsättningen korrekt?

All SQL-kod är utifrån den ICKE-normaliserade databasen. Kom ihåg att en N:M-sambandstyp implementeras som två 1:N-sambandstyper med hjälp av en associativ relation.

Lämna in:

Efter en godkänd muntlig redovisning ska du lämna in länken till ditt GitHub-repository där allt arbete finns dokumenterat. Repositoryt ska innehålla **minst tre commits** som tydligt visar din arbetsprocess och progression. Din lösning består av två delar:

Del1: Redovisar alla semantiska dvs. modelleringsproblem du har identifierat och löst.

Denna del redovisas i filen **anomalier.md**

Del2: Redovisar alla strukturella problem (det som bryter mot normalformer), du har identifierat och löst. Denna del redovisas i **funktionella_beroenden.md**

I dessa två delar sammanlagt skall följande finnas dokumenterade:

- Funktionella beroenden
- Normaliserat ER-diagram
- Relationsmodellen som motsvarar det normaliserade ER-diagrammet.
- Motiveringar till dina eventuella antaganden
- Kort beskrivning av identifierade anomalier (insättnings-, uppdaterings- eller borttagningsanomalier).

Ditt repository bör ha lämplig struktur, se nedan för ett exempel:

```
student_arbete/  
├── README.md  
├── er-diagram/  
├── relationsmodell/  
├── dokumentation/  
│   ├── anomalier.md  
│   ├── funktionella_beroenden.md  
│   └── antaganden.md
```

För godkänt resultat ska du:

- Identifiera relevanta funktionella beroenden.
- Visa hur normaliseringen genomförts stegvis.
- Motivera samtliga modellförändringar.
- Presentera ett slutgiltigt normaliserat ER-diagram.
- Kunna försvara sina val vid den muntliga redovisningen.

Dessert Databasen:

ER-diagrammet i Bild1 nedan har ritats med tillägget draw.io för Visual Studio Code. Diagram-filerna finns i denna mapp och kan öppna direkt i VS code.

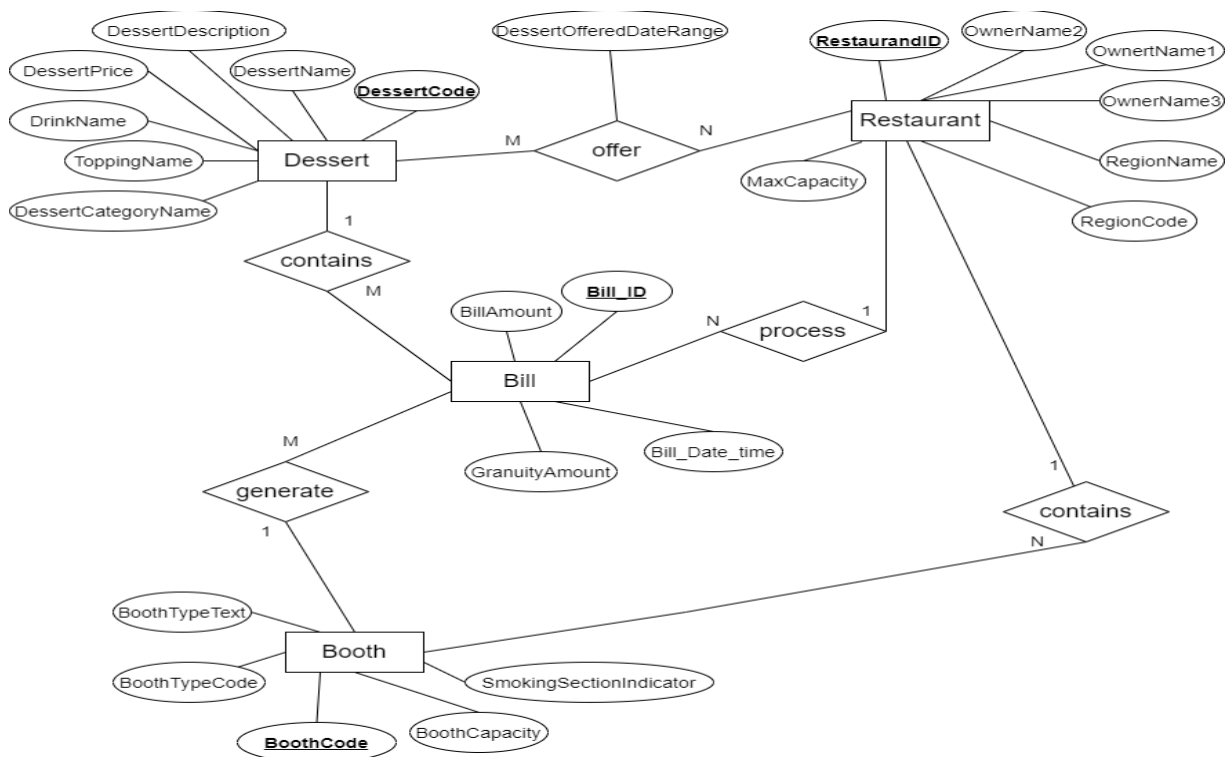


Bild1: Dessert_Diagram.png

Lycka till